32861번 - 순열 복원 성공 스페셜 저지

☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	803	221	162	26.955%

문제

길이가 N인 순열은 1부터 N까지의 정수가 정확히 한 번씩 등장하는 수열을 의미한다. 예를 들어, $[1]$, $[3, 1, 4, 2, 5]$ 등은 순열이지만, $[-1, 0, 1, 3, 2]$, $[1, 3, 5, 4]$ 등은 순열이 아니다.

길이가 N인 순열 P에 대해 **비교 행렬**을 정의하자. 비교 행렬 A는 $N \times N$ 크기이며, 각 원소 A_{ij}는 P_i와 P_j의 상대적 크기에 따라 다음과 같이 정해진다.

- $P_i > P_j$이면 $A_{ij} = -1$이다.
- $P_i = P_j$이면 $A_{ij} = 0$이다.
- $P_i < P_j$이면 $A_{ij} = 1$이다.

비교 행렬 A가 주어질 때, 순열 P를 복원하는 프로그램을 작성하시오. 만약 비교 행렬이 A와 같은 순열이 존재하지 않는다면 `-1` 을 출력한다.

입력

첫째 줄에 정수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 1\,000)$

둘째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 비교 행렬 A가 주어진다. 그중 i번째 줄에는 A의 i번째 행 $A_{i1}, A_{i2}, \cdots, A_{iN}$이 공백으로 구분되어 주어진다. 행렬의 모든 원소는 -1, 0, 1 중 하나이다.

출력

비교 행렬 A를 만족하는 순열 P가 존재한다면 $P_1, P_2, \cdots, P_N$을 공백으로 구분하여 차례대로 출력한다. 가능한 순열이 여러 가지라면 아무거나 출력한다.

존재하지 않으면 `-1` 을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4
0 1 -1 -1
-1 0 -1 -1
1 1 0 1
1 1 -1 0
```

예제 출력 1 복사

```
3 4 1 2
```

출처

University (/category/5) > 한양대학교 (/category/440) > 제11회 한양대학교 프로그래밍 경시대회(HCPC) (/category/1071) > Beginner Division (/category/detail/4359) C번

University (/category/5) > 한양대학교 (/category/440) > 제11회 한양대학교 프로그래밍 경시대회(HCPC) (/category/1071) > Advanced Division (/category/detail/4360) D번

- 문제를 만든 사람: paull04 (/user/paull04)

- 문제를 검수한 사람: gunwookim (/user/gunwookim), heeda0528 (/user/heeda0528), ingyu1008 (/user/ingyu1008), jk410 (/user/jk410), juneharold (/user/juneharold), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), my3 (/user/my3), myyh1234 (/user/myyh1234), robert334 (/user/robert334), thak00 (/user/thak00), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)

메모